Dígitos manuscritos robustos

Resultados experimentales - INF-8239 Ciencia de Datos II

Este documento registra los resultados reproducibles del proyecto individual en modalidad A, ejecutado sobre MNIST con 60,000 imágenes de entrenamiento, 10,000 de prueba, semilla 8239 y dos épocas de entrenamiento para la CNN.

1. Alcance aprobado

Se implementará un baseline, una CNN pequeña, perturbaciones de ruido gaussiano y rotación, y evaluación mediante accuracy, robustez y latencia. El dataset previsto es MNIST, sujeto a verificación de versión, licencia, cobertura y limitaciones.

2. Evidencia de validación actual

Componente	Resultado
Pruebas automatizadas	6 de 6 aprobadas
Baseline limpio	82.03%
CNN limpia	98.17%
Baseline: ruido + rotación	71.55%
CNN: ruido + rotación	94.84%
Latencia baseline / CNN	0.021 / 0.352 ms/muestra
Repositorio Git	Publicado en GitHub

3. Interpretación

La CNN supera al baseline en datos limpios (98.17% frente a 82.03%) y conserva mejor desempeño bajo la combinación de perturbaciones (94.84% frente a 71.55%). La caída de la CNN en ese escenario es de 3.33 puntos porcentuales; por tanto, dentro de las perturbaciones evaluadas, la CNN es la opción recomendada. Esta conclusión no se extiende a otros tipos de ruido, resoluciones o dominios documentales.

4. Limitaciones y siguiente mejora

MNIST no representa toda la variabilidad de escritura manuscrita real. Las perturbaciones son controladas y la latencia depende del hardware. La siguiente mejora debe incorporar análisis de errores por clase y una validación con imágenes externas antes de usar el modelo fuera de este experimento.

Repositorio GitHub: https://github.com/vmperez997-max/Trabajo-final

Generado automáticamente desde la base reproducible del proyecto.